

Transcription automatique audio guitare → MIDI

Soutenance pour le titre professionnel *Concepteur Développeur en Science des Données*

Damien DESSAUX

M2i

3 juin 2026

1. Introduction
2. BC01 - Construction et alimentation d'une infrastructure de gestion de données
3. BC02 - Analyse exploratoire, descriptive et inférentielle de données
4. BC03 - Analyse prédictive de données structurées par l'intelligence artificielle
5. BC04 - Analyse prédictive de données non-structurées par l'intelligence artificielle
6. BC05 - Industrialisation d'un algorithme d'apprentissage automatique et automatisation des processus de décision
7. BC06 - Direction de projets de gestion de données
8. Conclusion

Introduction du projet

Contexte métier

- La retranscription manuelle d'un audio de guitare vers un fichier MIDI est une tâche chronophage et experte.
- Des solutions existantes cependant la transcription fiable de guitare polyphonique dans des conditions réelles demeure un sujet complexe.
- Besoin d'outils d'assistance à la création musicale et pédagogique

Projet GuitarFlow

- Prototype de transcription automatique d'un audio de guitare vers un fichier MIDI.
- Génération d'un fichier MIDI exploitable en MAO.
- Visualisation piano-roll et interface web de démonstration.

Objectif du POC

- Valider la faisabilité technique d'un pipeline IA audio → MIDI.
- Évaluer les performances du système sur des données réelles.
- Préparer une future phase d'industrialisation.

BC01 - Construction et alimentation d'une infrastructure de gestion de données

Architecture générale du système

- Infrastructure entièrement containerisée via Docker Compose
- Architecture orientée Machine Learning Platform
- Séparation stockage / traitement / expérimentation

Composants principaux

- **Stockage objet** : MinIO (audio, datasets, artefacts ML)
- **Bases de données** : MongoDB + PostgreSQL
- **Orchestration / ML** : MLflow (tracking expérimental)
- **Traitement distribué** : Apache Spark (cluster master/worker)

Objectif : assurer reproductibilité, scalabilité et traçabilité des données

Infrastructure conceptualisée

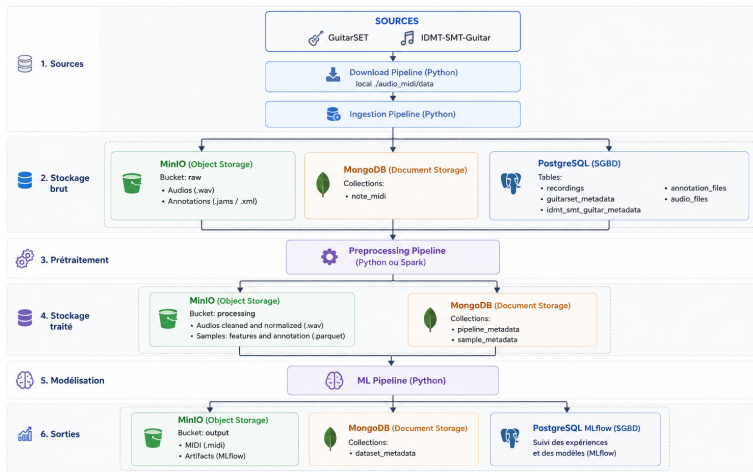


Figure – Architecture globale

Sources de données

- GuitarSet : enregistrements audio de guitare + annotations MIDI.
- IDMT-SMT-Guitar : 4 datasets audio annoté orienté transcription musicale.

Nature des données collectées

- Fichiers audio (WAV).
- Fichiers d'annotation (JAMS, XML, CSV, TXT).
- Métadonnées associées aux fichiers d'annotations.

Stockage locale

- Téléchargement locale des archives (ZIP).
- Extraction locale des archives.

Pipeline d'ingestion

- Upload des datasets vers MinIO (bucket *raw*)
- Extraction des annotations MIDI dans MongoDB (collection *note_midi*)
- Extraction des métadonnées dans PostgreSQL

Sortie du bloc

- Données prêtes pour analyse exploratoire (Bloc 2)

BC02 - Analyse exploratoire, descriptive et inférentielle de données

Présentation des datasets

Objectif de l'analyse

- Étudier la structure et la qualité des données audio de guitare
- Évaluer leur pertinence pour une tâche de transcription automatique vers MIDI

Datasets utilisés

- **GuitarSet [17]**
 - Enregistrements de guitare solo (audio + annotations)
 - Données alignées temporellement (value, time, duration)
 - Large couverture de styles de jeu
- **IDMT-SMT-Guitar [9]**
 - Dataset orienté reconnaissance musicale
 - Contient audio et annotations MIDI associées
 - Variété de conditions d'enregistrement

Enjeu métier

- Vérifier la compatibilité des données avec un pipeline de transcription audio → MIDI

Analyse du dataset GuitarSet

Objectif de l'analyse

- Comprendre la structure et la richesse du dataset
- Évaluer sa pertinence pour la transcription audio → MIDI

Axes d'analyse

- Structure des données (audio / annotations / alignement)
- Analyse musicale descriptive (pitch, densité, accords)
- Analyse du signal audio (spectrogrammes, dynamique)
- Qualité des annotations temporelles

Conclusion intermédiaire

- Dataset riche mais partiellement contraint
- Bonne base pour apprentissage supervisé
- Complément nécessaire avec IDMT-SMT-Guitar

Analyse du dataset IDMT-SMT-Guitar

BC03 - Analyse prédictive de données structurées par l'intelligence artificielle

BC04 - Analyse prédictive de données non-structurées par l'intelligence artificielle

Architecture du modèle

Choix des hyperparamètres

Pipeline d'entraînement

BC05 - Industrialisation d'un algorithme d'apprentissage automatique et automatisa- tion des processus de décision

BC06 - Direction de projets de gestion de données

Présentation du projet

GuitarFlow est une entreprise développant un prototype de service d'intelligence artificielle destiné à la transcription automatique d'enregistrements audio de guitare en fichiers MIDI exploitables en MAO (Musique Assistée par Ordinateur).

Constat métier

La retranscription manuelle d'une performance de guitare vers un format éditable constitue une tâche **chronophage**, nécessitant une **expertise musicale avancée** et difficilement **industrialisation-compatible** pour des usages pédagogiques ou créatifs.

Opportunité

Le projet vise à :

- réduire le temps de transcription audio → MIDI,
- faciliter la production de contenus pédagogiques,
- accélérer les workflows de composition musicale,
- proposer un démonstrateur d'IA appliquée au signal audio.

Cadrage du projet

Objectif principal

Développer un prototype de service capable de :

- recevoir un fichier audio guitare (.wav),
- générer automatiquement un fichier MIDI exploitable,
- produire une visualisation de type piano-roll,
- exposer le modèle via une API web déployée sur Hugging Face.

Fonctionnalités incluses

- Audio guitare mono instrument
- Guitare acoustique et électrique
- Accordage standard (EADGBE)
- Génération MIDI
- Visualisation piano-roll
- API REST d'inférence
- Conteneurisation Docker

Fonctionnalités hors périmètre

- Multi-instruments
- Accordages alternatifs
- Temps réel
- Techniques de jeu avancées
- Application mobile native
- Architecture cloud managée

Analyse des besoins et exigences

Fonctionnelles : - Upload WAV - Génération MIDI - Visualisation piano-roll

Non fonctionnelles : - Temps d'inférence - Reproductibilité - Traçabilité

Message clé : Traduction du besoin métier en exigences techniques.

Contenu : - Découpage en lots - Jalons - Planning

Par exemple : Cadrage ↓ Collecte données ↓ EDA ↓ Prétraitement ↓ Modélisation ↓
Déploiement

Message clé : Comment le projet a été piloté.

Exemple : Risque | Impact | Action
Qualité insuffisante des datasets | Élevé | Validation exploratoire
Temps d'entraînement | Moyen | Utilisation GPU Surapprentissage | Élevé | Validation croisée
Message clé Anticipation des difficultés.

Tu peux réutiliser ton schéma principal.

Contenu : - MinIO - MongoDB - PostgreSQL - Spark - MLflow - Application

Message clé : Architecture conçue pour supporter le cycle de vie de la donnée.

Pipeline complet : Audio WAV ↓ Prétraitement ↓ Extraction caractéristiques ↓ Modèle IA ↓ MIDI

Message clé : Mise en œuvre concrète.

Contenu : - Métriques - Démonstration - Exemples de transcription

Exemple : Indicateur | Résultat F1-score | xx Temps d'inférence | xx s Génération MIDI | Oui

Message clé : Valeur créée.

Cette slide fait souvent la différence.

Contenu : - Git - Docker - MLflow - Versionning datasets - Reproductibilité

Message clé : Maîtrise du cycle de vie du projet.

Bilan : - Faisabilité validée - Prototype opérationnel

Perspectives : - Industrialisation - API dédiée - Temps réel - Généralisation multi-instruments

Message clé : Projection vers une phase produit.

Conclusion

- Résumé des contributions
- Résultats obtenus
- Perspectives d'amélioration

Je vous remercie pour votre attention.
Avez-vous des questions



Martín Abadi et al.

Tensorflow : Large-scale machine learning on heterogeneous systems.
2016.

<https://www.tensorflow.org>.



Apache Software Foundation.

Apache arrow, 2016.

<https://arrow.apache.org>.



Aurélien Géron.

Machine Learning avec Scikit-Learn : mise en oeuvre et cas concrets.
Dunod, Paris, 3 edition, 2023.



Aurélien Géron.

Deep Learning avec Keras et TensorFlow : mise en oeuvre et cas concrets.
Dunod, Paris, 3 edition, 2024.



Eric J. Humphrey, Justin Salamon, Oriol Nieto, Jon Forsyth, Rachel M. Bittner, and Juan Pablo Bello.

Jams : A json annotated music specification for reproducible mir research.

In Proceedings of the 15th International Society for Music Information Retrieval Conference (ISMIR), 2014.



MinIO Inc.

Minio object storage, 2016.

<https://min.io>.



MongoDB Inc.

Mongodb, 2009.

<https://www.mongodb.com>.

Références III

-  Christian Kehling, Jakob Abeßer, Christian Dittmar, and Gerald Schuller.
Automatic tablature transcription of electric guitar recordings by estimation of score- and instrument-related parameters.
In Proceedings of the 17th International Conference on Digital Audio Effects (DAFx), Erlangen, Germany, 2014.
-  Christian Kehling, Andreas Männchen, and Arndt Eppler.
Idmt-smt-guitar dataset, 2023.
-  Brian McFee, Colin Raffel, Dawen Liang, Daniel P. W. Ellis, Matt McVicar, Eric Battenberg, and Oriol Nieto.
librosa : Audio and music signal analysis in python.
Proceedings of the 14th Python in Science Conference, pages 18–25, 2015.

Références IV



Wes McKinney.

Data structures for statistical computing in python.

Proceedings of the 9th Python in Science Conference, pages 56–61, 2010.



Travis E. Oliphant.

Python for scientific computing.

Computing in Science and Engineering, 9(3) :10–20, 2007.



PostgreSQL Global Development Group.

Postgresql, 1996.

<https://www.postgresql.org>.



Colin Raffel and Daniel P. W. Ellis.

Intuitive analysis, creation and manipulation of midi data with *pretty_midi*.

Proceedings of the 15th International Society for Music Information Retrieval Conference (ISMIR), 2014.



Sebastián Ramírez.

Fastapi, 2018.

<https://fastapi.tiangolo.com>.



Gilbert Saporta.

Probabilités, analyse des données et statistique.

Technip, Paris, 3 edition, 2011.



Qiaoxi Xi, Seth Dittmer, Justin Pauwels, and Mark Sandler.

Guitarset : A dataset for guitar transcription.

In Proceedings of the 19th International Society for Music Information Retrieval Conference (ISMIR), Paris, France, 2018.



Matei Zaharia, Andrew Chen, Aaron Davidson, et al.

MLflow : An open source platform for the machine learning lifecycle, 2018.

<https://mlflow.org>.